

3章 フーリエ解析

【Basic】

問題 140

積分 $\int_{-1}^1 \cos m\pi x \cos n\pi x dx$ の値を求めよ. ただし, m, n は自然数とする. [教 p.76(問 1)]

解答:

$$\begin{aligned} m &\neq n \text{ のとき: 積和公式より} \\ \int_{-1}^1 \cos m\pi x \cos n\pi x dx &= 0 \\ m = n \text{ のとき: } \int_{-1}^1 \cos^2 n\pi x dx &= 1 \end{aligned}$$

問題 141

次の周期 2π の関数 $f(x)$ のフーリエ級数を求めよ.
 $f(x) = \begin{cases} x & (-\pi \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < \pi) \end{cases}, \quad f(x+2\pi) = f(x)$ [教 p.79(問 2)]

解答:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 x dx = -\frac{\pi}{4} \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \cos nx dx = \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi} \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \sin nx dx = \frac{(-1)^{n+1}}{n} \\ f(x) &= -\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi} \cos nx + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \right] \end{aligned}$$

問題 142

次の関数のフーリエ級数を求めよ. (1) $f(x) = \begin{cases} 2 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, \quad f(x+2) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} 3 & (-3 \leq x < 0) \\ x & (0 \leq x < 3) \end{cases}, \quad g(x+6) = g(x)$ [教 p.82(問 3)]

解答:

$$\begin{aligned} (1) \quad a_0 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 2 dx + \frac{1}{2} \int_0^1 1 dx = \frac{3}{2} \\ a_n &= \int_{-1}^0 2 \cos n\pi x dx + \int_0^1 \cos n\pi x dx = \frac{\sin n\pi}{n\pi} = 0 \\ b_n &= \int_{-1}^0 2 \sin n\pi x dx + \int_0^1 \sin n\pi x dx = \\ &= -\frac{1+(-1)^n}{n\pi} + \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi} \\ &= \frac{1-3(-1)^n}{n\pi} \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-3(-1)^n}{2n\pi} \sin n\pi x$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \text{周期 } 2l = 6, \quad l = 3 \text{ として } a_0 &= \frac{1}{3} \int_{-3}^0 3 dx + \\ \frac{1}{3} \int_0^3 x dx &= 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2} \\ a_n, b_n \text{ を計算してフーリエ級数を求める.} \end{aligned}$$

問題 143

次の関数のフーリエ級数を求めよ. (1) $f(x) = -x \quad (-2 \leq x < 2), \quad f(x+4) = f(x)$ (2) $g(x) = 1 - x^2 \quad (-1 \leq x < 1), \quad g(x+2) = g(x)$ [教 p.84(問 4)]

解答:

$$\begin{aligned} (1) \quad f(x) = -x \text{ は奇関数なので } a_0 &= 0, \quad a_n = 0. \\ b_n &= \frac{2}{2} \int_0^2 (-x) \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{4(-1)^n}{n\pi} \\ f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{2} \\ (2) \quad g(x) = 1 - x^2 \text{ は偶関数なので } b_n &= 0. \\ a_0 &= \int_0^1 (1 - x^2) dx = \frac{2}{3} \\ a_n &= 2 \int_0^1 (1 - x^2) \cos n\pi x dx = \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2\pi^2} \\ g(x) &= \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2\pi^2} \cos n\pi x \end{aligned}$$

問題 144

問題 141 のフーリエ級数を用いて, 次の公式を導け.
 $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$ [教 p.86(問 5)]

解答:

$$\begin{aligned} \text{問題 141 で } x = 0 \text{ を代入すると } f(0^-) + f(0^+) \text{ の平均に収束する. } x = -\pi \text{ を代入すると (不連続点の平均値を利用して)} \\ -\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots \right) &= -\frac{\pi}{2} \\ \text{整理して } \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots &= \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$

問題 145

次の周期 2 の関数 $f(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ.
 $f(x) = \begin{cases} 2 & (-1 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, \quad f(x+2) = f(x)$ [教 p.89(問 6)]

解答:

$$c_n = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) e^{-in\pi x} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 2e^{-in\pi x} dx$$

$$n \neq 0 : c_n = \frac{1}{2} \left[\frac{2e^{-in\pi x}}{-in\pi} \right]_{-1}^0 = \frac{1 - (-1)^n}{in\pi} \quad n = 0 : c_0 = 1$$

$$f(x) = 1 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{in\pi} e^{in\pi x}$$

問題 146

次の周期 4 の関数 $f(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ. $f(x) = |x|$ ($-2 \leq x < 2$), $f(x+4) = f(x)$ [教 p.89(問 7)]

解答:

$$c_n = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 |x| e^{-in\pi x/2} dx$$

$$n = 0 : c_0 = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 |x| dx = 1$$

$$n \neq 0 : |x| \text{ は偶関数なので } c_n = \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2}$$

$$f(x) = 1 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2} e^{in\pi x/2}$$

問題 152

次の関数のフーリエ変換を求めよ. $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$ [教 p.92(問 1)]

解答:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f] &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-iux} dx = \int_0^{\infty} e^{-x} e^{-iux} dx = \int_0^{\infty} e^{-(1+iu)x} dx \\ &= \frac{1}{1+iu} \end{aligned}$$

問題 153

次の関数のフーリエ変換を求めよ. (1) $f(x) = \begin{cases} 2 & (-3 \leq x \leq 0) \\ 0 & (x < -3, x > 0) \end{cases}$ (2) $g(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x \leq 1) \\ 0 & (x < 0, x > 1) \end{cases}$ [教 p.92(問 2)]

解答:

$$(1) \mathcal{F}[f] = \int_{-3}^0 2e^{-iux} dx = \frac{2}{iu} (1 - e^{3iu})$$

$$(2) \mathcal{F}[g] = \int_0^1 xe^{-iux} dx$$

$$\begin{aligned} \text{部分積分して} &= \frac{e^{-iu}}{u^2} (1 + iu) - \frac{1}{u^2} = \\ &= \frac{(1+iu)e^{-iu} - 1}{u^2} \end{aligned}$$

問題 154

問題 152 の関数にフーリエの積分定理を適用して, 次の等式を証明せよ. (1) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-iu}{1+u^2} e^{iux} du =$

$$\begin{cases} e^{-x} & (x > 0) \\ \frac{1}{2} & (x = 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases} \quad (2) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+u^2} du = \pi \quad [\text{教 p.94(問 3)}]$$

解答:

$$(1) F(u) = \frac{1}{1+iu} \text{ をフーリエの積分定理に代入して } \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iux}}{1+iu} du = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-iu}{1+u^2} e^{iux} du$$

不連続点 $x = 0$ では $\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{1}{2}$ に収束する.

$$(2) (1) \text{ で } x = 0 \text{ を代入すると } \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+u^2} du = \frac{1}{2} \text{ よって } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+u^2} du = \pi$$

問題 155

次の関数のフーリエ正弦変換を求めよ. $f(x) = \begin{cases} -x-1 & (-1 \leq x < 0) \\ -x+1 & (0 < x \leq 1) \\ 0 & (x < -1, x = 0, x > 1) \end{cases}$ [教 p.95(問 4)]

解答:

$$\begin{aligned} f(x) \text{ は奇関数なので, フーリエ正弦変換 } \mathcal{F}_s[f] &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin ux dx \\ &= 2 \int_0^1 (-x+1) \sin ux dx \\ \text{部分積分して} &= \frac{2(u - \sin u)}{u^2} \end{aligned}$$

問題 156

次の公式を証明せよ. ただし, a は 0 でない実数とする. $\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{u}{a}\right)$ [教 p.97(問 5)]

解答:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(ax)] &= \int_{-\infty}^{\infty} f(ax) e^{-iux} dx \\ ax = t \text{ と置換すると } dx &= dt/a \quad (a > 0), \quad dx = dt/a \quad (a < 0) \\ &= \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i(u/a)t} dt = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{u}{a}\right) \end{aligned}$$

問題 157

問題 153 の $f(x)$ と $g(x)$ について, $\mathcal{F}[f(x) * g(x)]$ を求めよ. [教 p.98(問 6)]

解答:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f * g] &= \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g] \\ \mathcal{F}[f] &= \frac{2}{iu}(1 - e^{3iu}), \quad \mathcal{F}[g] = \frac{(1 + iu)e^{-iu} - 1}{u^2} \\ \mathcal{F}[f * g] &= \frac{2}{iu} \cdot (1 - e^{3iu}) \cdot \frac{(1 + iu)e^{-iu} - 1}{u^2}\end{aligned}$$

問題 158

公式 $\mathcal{F}[e^{-ax^2}] = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{u^2}{4a}}$ を用いて, 次の関数のフーリエ変換を求めよ. (1) $e^{-\frac{x^2}{4}}$ (2) $xe^{-\frac{x^2}{4}}$ (3) $x^2e^{-\frac{x^2}{4}}$ [教 p.98(問 7)]

解答:

$$\begin{aligned}(1) \quad a &= 1/4 \text{ として } \mathcal{F}[e^{-x^2/4}] = \sqrt{4\pi} e^{-u^2} = 2\sqrt{\pi} e^{-u^2} \\ (2) \quad \text{微分法則 } \mathcal{F}[xf(x)] &= i \frac{d}{du} F(u) \text{ より } \mathcal{F}[xe^{-x^2/4}] = i \cdot (-2u) \cdot 2\sqrt{\pi} e^{-u^2} = -4i\sqrt{\pi} u e^{-u^2} \\ (3) \quad \mathcal{F}[x^2e^{-x^2/4}] &= (i)^2 \frac{d^2}{du^2} (2\sqrt{\pi} e^{-u^2}) \\ &= -2\sqrt{\pi} (4u^2 - 2) e^{-u^2} = 2\sqrt{\pi} (2 - 4u^2) e^{-u^2}\end{aligned}$$

問題 159

$\mathcal{F}^{-1}[e^{-3u^2}]$ を求めよ. [教 p.98(問 8)]

解答:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[e^{-ax^2}] &= \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-u^2/(4a)} \text{ で } a = 3, \quad u \text{ と } x \text{ の役割を} \\ \text{入れ替えて} \\ \mathcal{F}^{-1}[e^{-3u^2}] &= \frac{1}{2\sqrt{3\pi}} e^{-x^2/12}\end{aligned}$$

問題 160

次の等式を証明せよ. (1) $\mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{4}} * xe^{-\frac{x^2}{4}}\right] = -8\pi i u e^{-2u^2}$ (2) $e^{-\frac{x^2}{4}} * xe^{-\frac{x^2}{4}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} xe^{-\frac{x^2}{8}}$ [教 p.99(問 9)]

解答:

$$\begin{aligned}(1) \quad \mathcal{F}[e^{-x^2/4}] &= 2\sqrt{\pi} e^{-u^2}, \quad \mathcal{F}[xe^{-x^2/4}] = -4i\sqrt{\pi} u e^{-u^2} \\ \mathcal{F}[e^{-x^2/4} * xe^{-x^2/4}] &= 2\sqrt{\pi} e^{-u^2} \cdot (-4i\sqrt{\pi} u e^{-u^2}) = -8\pi i u e^{-2u^2} \\ (2) \quad \mathcal{F}^{-1}[-8\pi i u e^{-2u^2}] &\text{ を計算する.} \\ e^{-2u^2} \text{ の逆変換と微分法則を用いて } e^{-x^2/4} * xe^{-x^2/4} &= \sqrt{\frac{\pi}{2}} xe^{-x^2/8}\end{aligned}$$

問題 161

次の関数のスペクトルを求めよ. $f(x) = |x|$ ($|x| \leq 1$), $f(x+2) = f(x)$ [教 p.101(問 10)]

解答:

$$\begin{aligned}f(x) &= |x| \quad (|x| \leq 1), \text{ 周期 } 2 \text{ のフーリエ係数} \\ c_n &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x| e^{-in\pi x} dx \\ c_0 &= \frac{1}{2}, \quad c_n = \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2} \quad (n \neq 0) \\ \text{スペクトル } |c_n| : |c_0| &= \frac{1}{2}, \quad |c_n| = \frac{|(-1)^n - 1|}{n^2\pi^2}\end{aligned}$$

問題 162

次の関数のスペクトルを求めよ. $f(x) = \begin{cases} |x| & (|x| \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$ [教 p.102(問 11)]

解答:

$$\begin{aligned}\text{非周期関数なのでフーリエ変換を用いる.} \\ F(u) &= \int_{-1}^1 |x| e^{-iux} dx = 2 \int_0^1 x \cos ux dx = \frac{2(\cos u + u \sin u - 1)}{u^2} \\ \text{スペクトル } |F(u)| &\end{aligned}$$

【Check】

問題 147

次の周期関数のフーリエ級数を求めよ. (1) $f(x) = \begin{cases} -2 & (-\pi \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < \pi) \end{cases}$, $f(x+2\pi) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} x+2 & (-2 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 2) \end{cases}$, $g(x+4) = g(x)$ (3) $h(x) = |\sin x|$ ($-\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2}$), $h(x+\pi) = h(x)$

解答:

$$\begin{aligned}(1) \quad a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = -\frac{1}{2} \\ a_n &= 0 \quad (f(x) + \frac{1}{2} \text{ が奇関数}), \quad b_n = \frac{3((-1)^n - 1)}{n\pi} \\ f(x) &= -\frac{1}{2} - \frac{6}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin(2k+1)x \\ (2) \quad a_0 &= \frac{1}{4} \int_{-2}^0 (x+2) dx = \frac{1}{2} \\ a_n, b_n &\text{ を計算してフーリエ級数を求める.} \\ (3) \quad h(x) &= |\sin x| \text{ は偶関数 (周期 } \pi) \text{ なので } b_n = 0. \\ a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin x dx = \frac{2}{\pi} \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2(1 + (-1)^n)}{1 - 4n^2} \\ h(x) &= \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{4n^2 - 1}\end{aligned}$$

問題 148

問題 147(1) の結果を用いて, 次の公式を導け. $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}$

解答:

問題 147(1) で $x = \pi/2$ を代入すると $f(\pi/2) = 1$ に収束する.

$$1 = -\frac{1}{2} - \frac{6}{\pi} \left(-\frac{1}{1} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \cdots \right)$$

$$\text{整理して } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}$$

問題 149

次の周期関数の複素フーリエ級数を求めよ. (1) $f(x) = 2x + 1$ ($-1 \leq x < 1$), $f(x+2) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} -1 & (-3 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 3) \end{cases}$, $g(x+6) = g(x)$

解答:

$$(1) c_n = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (2x+1)e^{-in\pi x} dx$$

$$c_0 = 1, c_n = \frac{2(-1)^n}{in\pi} + \frac{(-1)^n - 1}{(in\pi)^2} \cdot (\text{部分積分計算})$$

$$(2) c_n = \frac{1}{6} \int_{-3}^3 g(x)e^{-in\pi x/3} dx$$

$$c_0 = 0, c_n = \frac{(-1)^n - 1}{in\pi} \quad (n \neq 0)$$

問題 163

次の関数のフーリエ変換を求めよ. (1) $f(x) = \begin{cases} 1 & (1 \leq x \leq 2) \\ 0 & (x < 1, x > 2) \end{cases}$ (2) $g(x) = \begin{cases} 2-x & (0 \leq x < 2) \\ 0 & (x < 0, x \geq 2) \end{cases}$ (3) $h(x) = \begin{cases} e^{3x} & (x \leq 0) \\ 0 & (x > 0) \end{cases}$

解答:

$$(1) \mathcal{F}[f] = \int_1^2 e^{-iux} dx = \frac{e^{-iu} - e^{-2iu}}{iu}$$

$$(2) \mathcal{F}[g] = \int_0^2 (2-x)e^{-iux} dx$$

$$\text{部分積分して} = \frac{2}{iu} - \frac{e^{-2iu} - 1}{u^2} + \frac{2e^{-2iu}}{iu}$$

$$\text{整理して} = \frac{1 - e^{-2iu}(1+2iu)}{u^2}$$

$$(3) \mathcal{F}[h] = \int_{-\infty}^0 e^{3x} e^{-iux} dx = \frac{1}{3-iu}$$

問題 164

問題 163(1) の関数にフーリエの積分定理を適用して, 次の等式を証明せよ. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \pi$

解答:

問題 163(1) の $f(x)$ にフーリエの積分定理を適用し, $x = 1$ (不連続点) で $\frac{f(1^+) + f(1^-)}{2} = \frac{1}{2}$ に収束することを利用する.

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-iu} - e^{-2iu}}{iu} e^{iu} du = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - e^{-iu}}{iu} du = \frac{1}{2}$$

$$\text{虚部を取り出して } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \pi$$

問題 165

次の関数のフーリエ正弦変換を求めよ. $f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{3} & (|x| \leq 2) \\ 0 & (|x| > 2) \end{cases}$

解答:

$$f(x) \text{ は奇関数なので } \mathcal{F}_s[f] = 2 \int_0^2 \left(-\frac{x}{3}\right) \sin ux dx = -\frac{2}{3} \int_0^2 x \sin ux dx$$

$$\text{部分積分して} = -\frac{2}{3} \left[\frac{\sin 2u - 2u \cos 2u}{u^2} \right]$$

問題 166

$\mathcal{F}[e^{-|x|}] = \frac{2}{1+u^2}$ とフーリエ変換の性質を用いて, $\mathcal{F}[e^{-a|x|}]$ を求めよ. ただし, $a > 0$ とする.

解答:

$$\mathcal{F}[e^{-|x|}] = \frac{2}{1+u^2} \text{ と相似性 } \mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{|a|} F(u/a)$$

$$\text{より}$$

$$\mathcal{F}[e^{-a|x|}] = \frac{1}{a} \cdot \frac{2}{1+(u/a)^2} = \frac{2a}{a^2+u^2}$$

問題 167

問題 166 の結果を用いて, $\mathcal{F}[e^{-|x|} * e^{-2|x|}]$ を求めよ.

解答:

$$\mathcal{F}[e^{-|x|} * e^{-2|x|}] = \mathcal{F}[e^{-|x|}] \cdot \mathcal{F}[e^{-2|x|}]$$

$$= \frac{2}{1+u^2} \cdot \frac{4}{4+u^2} = \frac{8}{(1+u^2)(4+u^2)}$$

問題 168

次の等式を証明せよ. ただし, a, b は正の定数とする.

$$(1) \mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{a}} * xe^{-\frac{x^2}{b}}\right] = -\frac{\pi b \sqrt{ab}}{2} iu e^{-\frac{a+b}{4}u^2} \quad (2) e^{-\frac{x^2}{a}} * xe^{-\frac{x^2}{b}} = \frac{b\sqrt{ab}\pi}{(a+b)\sqrt{a+b}} xe^{-\frac{x^2}{a+b}}$$

解答:

$$(1) \mathcal{F}[e^{-x^2/a}] = \sqrt{a\pi} e^{-au^2/4}, \mathcal{F}[xe^{-x^2/b}] =$$

$$\begin{aligned}
 & -ib\sqrt{b\pi} \frac{u}{2} e^{-bu^2/4} \\
 & \text{たたみ込み定理より } \mathcal{F}[e^{-x^2/a} * xe^{-x^2/b}] = \\
 & \sqrt{a\pi} e^{-au^2/4} \cdot \left(-\frac{ib\sqrt{b\pi} u}{2} e^{-bu^2/4} \right) \\
 & = -\frac{\pi b\sqrt{ab}}{2} iu e^{-(a+b)u^2/4} \\
 & (2) (1) \text{ の逆フーリエ変換を計算する. } iu e^{-cu^2} \text{ の逆変} \\
 & \text{換 } (c = (a+b)/4) \text{ は } \frac{x}{2c} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\pi c}} e^{-x^2/(4c)} \text{ に比例する.} \\
 & \text{整理して } e^{-x^2/a} * xe^{-x^2/b} = \\
 & \frac{b\sqrt{ab\pi}}{(a+b)\sqrt{a+b}} xe^{-x^2/(a+b)}
 \end{aligned}$$

問題 169

次の関数のスペクトルを求めよ. (1) $f(x) = 1 - |x|$ ($|x| \leq 2$), $f(x+4) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} 1 - |x| & (|x| \leq 2) \\ 0 & (|x| > 2) \end{cases}$

解答:

$$\begin{aligned}
 & (1) f(x) = 1 - |x| \quad (|x| \leq 2), \text{ 周期 } 4 \text{ のフーリエ係数} \\
 & c_0 = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 (1 - |x|) dx = 0 \\
 & c_n = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 (1 - |x|) e^{-in\pi x/2} dx \\
 & \text{偶関数部分のみ残り, } c_n = \frac{2(1 - \cos n\pi)}{n^2\pi^2} - \\
 & \frac{\sin(n\pi/2) \cdot 2}{n\pi} + \dots \\
 & \text{スペクトル } |c_n| \text{ を求める.} \\
 & (2) \text{ 非周期関数のフーリエ変換 } F(u) = \int_{-2}^2 (1 - |x|) e^{-iux} dx \\
 & \text{偶関数なので } F(u) = 2 \int_0^2 (1 - x) \cos ux dx \\
 & = \frac{2(\cos 2u + 2u \sin 2u - 1)}{u^2} \\
 & \text{スペクトル } |F(u)|
 \end{aligned}$$